

Отчёт по лабораторной работе 15

Динамическая маршрутизация

Илья Колонтырский

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход выполнения	6
2.1	Общая топология сети	6
2.2	Настройка OSPF на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1	7
2.3	Настройка OSPF на маршрутизаторе msk-q42-gw-1	8
2.4	Настройка OSPF на маршрутизаторе msk-hostel-gw-1	9
2.5	Настройка OSPF на маршрутизаторе sch-sochi-gw-1	10
2.6	Настройка VLAN 7 на коммутаторе provider-sw-1	11
2.7	Настройка VLAN 7 на коммутаторе sch-sochi-sw-1	12
2.8	Проверка работы OSPF на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1 . .	13
2.9	Проверка соседей и таблицы маршрутизации на msk-donskaya-gw-1	14
2.10	Проверка соседей и таблицы маршрутизации на msk-q42-gw-1 . .	16
2.11	Проверка соседей и таблицы маршрутизации на msk-hostel-gw-1 .	17
2.12	Проверка соседей и таблицы маршрутизации на sch-sochi-gw-1 . .	18
2.13	Проверка прохождения ICMP-пакета в режиме симуляции	20
2.14	Проверка маршрута до ps-sochi-1 при рабочем VLAN 6	20
2.15	Временное отключение VLAN 6 на коммутаторе провайдера	21
2.16	Проверка прохождения ICMP-пакета после отключения VLAN 6 . .	22
2.17	Проверка маршрута после отключения VLAN 6	23
2.18	Восстановление VLAN 6 на коммутаторе провайдера	24
2.19	Повторная проверка ICMP после восстановления VLAN 6	25
2.20	Проверка маршрута после восстановления VLAN 6	26
3	Вывод	28
4	Контрольные вопросы	29

Список иллюстраций

2.1	Общая топология сети в Cisco Packet Tracer	7
2.2	Настройка OSPF на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1	8
2.3	Настройка OSPF и подинтерфейса VLAN 7 на маршрутизаторе msk-q42-gw-1	9
2.4	Настройка OSPF на маршрутизаторе msk-hostel-gw-1	10
2.5	Настройка OSPF и подинтерфейса VLAN 7 на маршрутизаторе sch-sochi-gw-1	11
2.6	Создание VLAN 7 на коммутаторе provider-sw-1	12
2.7	Создание VLAN 7 на коммутаторе sch-sochi-sw-1	13
2.8	Проверка процесса OSPF на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1	14
2.9	Проверка соседей OSPF и таблицы маршрутизации на msk-donskaya-gw-1	15
2.10	Проверка соседей OSPF и таблицы маршрутизации на msk-q42-gw-1	17
2.11	Проверка соседей OSPF и таблицы маршрутизации на msk-hostel-gw-1	18
2.12	Проверка соседей OSPF и таблицы маршрутизации на sch-sochi-gw-1	19
2.13	Прохождение ICMP-пакета в режиме симуляции при рабочем VLAN 6	20
2.14	Трассировка маршрута до ps-sochi-1 при рабочем VLAN 6	21
2.15	Отключение VLAN 6 на коммутаторе провайдера	22
2.16	Прохождение ICMP-пакета после отключения VLAN 6	23
2.17	Трассировка маршрута после отключения VLAN 6	24
2.18	Восстановление VLAN 6 на коммутаторе провайдера	25
2.19	Прохождение ICMP-пакета после восстановления VLAN 6	26
2.20	Трассировка маршрута после восстановления VLAN 6	27

Список таблиц

1 Цель работы

Настроить динамическую маршрутизацию между территориями организации.

2 Ход выполнения

В ходе работы была настроена динамическая маршрутизация по протоколу **OSPF** на маршрутизаторах **msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1**, **msk-q42-irkolontirskiy-gw-1**, **msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1** и **sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1**. Дополнительно была организована прямая связь между сетью квартала 42 в Москве и сетью филиала в г. Сочи через отдельный VLAN.

2.1 Общая топология сети

В Cisco Packet Tracer была открыта схема сети, включающая центральную площадку **msk-donskaya**, сеть квартала **msk-q42**, сеть общежития **msk-hostel**, филиал **sch-sochi**, а также провайдерский участок сети.

На схеме отображены маршрутизаторы, коммутаторы, серверы, рабочие станции и линии связи между площадками. Для выполнения задания использовались маршрутизаторы **msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1**, **msk-q42-irkolontirskiy-gw-1**, **msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1** и **sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1**.

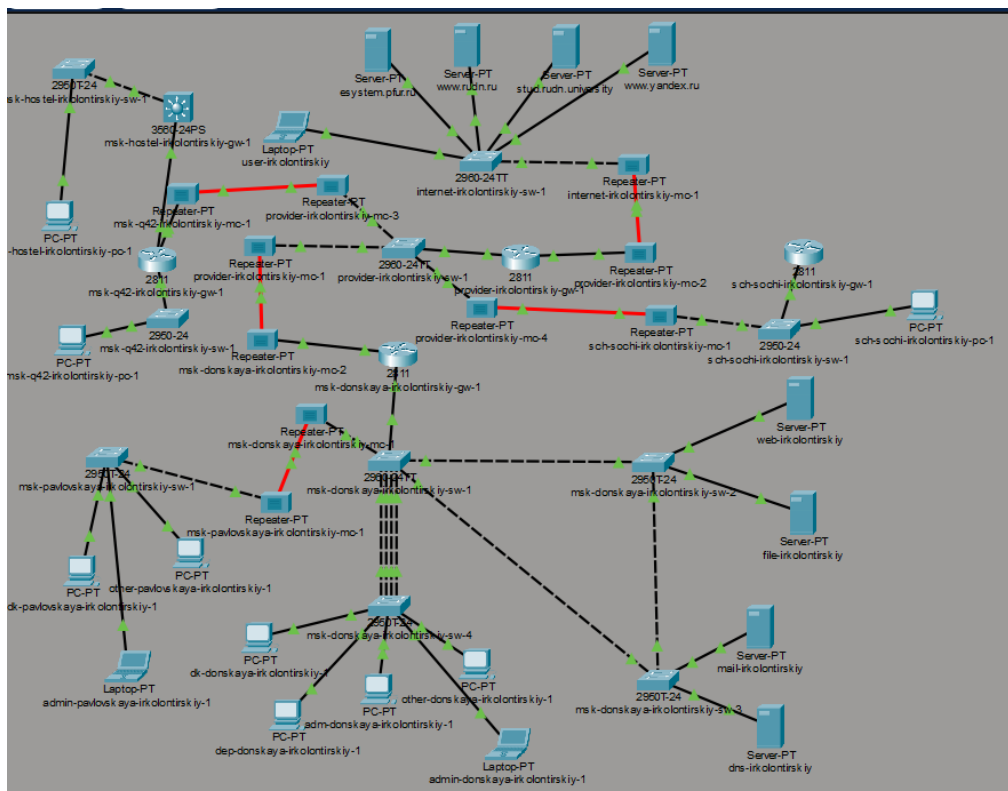


Рис. 2.1: Общая топология сети в Cisco Packet Tracer

2.2 Настройка OSPF на маршрутизаторе **msk-donskaya-gw-1**

На маршрутизаторе **msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1** был включен процесс динамической маршрутизации **OSPF 1**. Для устройства был задан идентификатор маршрутизатора **10.128.254.1**.

В процесс OSPF была добавлена сеть **10.0.0.0** с wildcard-маской **0.255.255.255** в область **area 0**. Данная настройка позволила включить в динамическую маршрутизацию интерфейсы маршрутизатора, адреса которых входят в диапазон **10.0.0.0/8**.

После ввода параметров конфигурация была сохранена командой **wr mem**.

```

raccwulu.
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#router ospf 1
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.1
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-router)#net 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-router)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#^Z
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#

```

Рис. 2.2: Настройка OSPF на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1

2.3 Настройка OSPF на маршрутизаторе msk-q42-gw-1

На маршрутизаторе **msk-q42-irkolontirskiy-gw-1** был запущен процесс **OSPF 1**. Для маршрутизатора был назначен **router-id 10.128.254.2**.

В область **area 0** была добавлена сеть **10.0.0.0/8**. После применения настройки маршрутизатор установил OSPF-соседство с устройством **msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1**. В консоли появилось сообщение о переходе соседства из состояния **LOADING** в состояние **FULL**, что подтверждает успешный обмен маршрутной информацией.

Также на маршрутизаторе был настроен подинтерфейс **FastEthernet0/1.7** для прямой связи с филиалом в Сочи. На подинтерфейсе была включена инкапсуляция **802.1Q** для **VLAN 7**, назначен IP-адрес **10.128.255.9** с маской **255.255.255.252**, а также добавлено описание **sochi**.

После завершения настройки конфигурация была сохранена в память устройства.


```

msk-q42-irkolontirskiy-gw-1>en
Password:
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config)#
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config)#router ospf 1
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.2
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-router)#net 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-router)#exit
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config)#
00:59:07: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.128.254.1 on FastEthernet0/1.5 from LOADING to FULL, Loading
Done

msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config)#int f0/1.7
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.7, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.7, changed state to up

msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#enc dot1q 7
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.255.9 255.255.255.252
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#descr sochi
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#^Z
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-irkolontirskiy-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1#

```

Рис. 2.3: Настройка OSPF и подинтерфейса VLAN 7 на маршрутизаторе msk-q42-gw-1

2.4 Настройка OSPF на маршрутизаторе msk-hostel-gw-1

На маршрутизаторе **msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1** был настроен процесс **OSPF 1** с идентификатором **10.128.254.3**.

В процесс маршрутизации была добавлена сеть **10.0.0.0/8** в область **area 0**. После выполнения настройки маршрутизатор установил OSPF-соседство с устройством **msk-q42-irkolontirskiy-gw-1** через интерфейс **Vlan202**.

В консоли было зафиксировано состояние **FULL**, что указывает на корректное формирование соседства и успешную работу динамической маршрутизации между узлами.

```

Password:
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config)#router ospf 1
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.3
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-router)#net 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-router)#exit
01:05:30: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.128.254.2 on Vlan202 from LOADING to FULL, Loading D
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-router)#^Z
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1#

```

Рис. 2.4: Настройка OSPF на маршрутизаторе msk-hostel-gw-1

2.5 Настройка OSPF на маршрутизаторе sch-sochi-gw-1

На маршрутизаторе филиала **sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1** был включен процесс **OSPF 1**. Для маршрутизатора был назначен идентификатор **10.128.254.4**.

В область **area 0** была добавлена сеть **10.0.0.0/8**. После применения параметров маршрутизатор установил соседство с **msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1**. Переход соседства в состояние **FULL** подтвердил успешное подключение филиала к общей OSPF-доменной области.

Для организации прямой связи с сетью квартала 42 был создан подинтерфейс **FastEthernet0/0.7**. На нем была настроена инкапсуляция **dot1Q 7**, назначен IP-адрес **10.128.255.10** с маской **255.255.255.252**, а также добавлено описание **q42**.

После завершения настройки конфигурация была сохранена командой **wr mem**.

```

sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1>en
Password:
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config)#
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config)#router ospf 1
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.4
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-router)#net 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-router)#exit
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config)#
01:08:36: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.128.254.1 on FastEthernet0/0.6 from LOADING to FULL, Loading
Done

sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config)#int f0/0.7
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.7, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.7, changed state to up

sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#enc dot1q 7
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.255.10 255.255.255.252
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#descr q42
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#^Z
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1#

```

Рис. 2.5: Настройка OSPF и подинтерфейса VLAN 7 на маршрутизаторе sch-sochi-gw-1

2.6 Настройка VLAN 7 на коммутаторе provider-sw-1

Для передачи трафика прямого канала между кварталом 42 и филиалом в Сочи на коммутаторе **provider-irkolontirskiy-sw-1** был создан **VLAN 7**.

VLAN получил имя **q42-sochi**. Затем был активирован интерфейс **Vlan7** командой **no shutdown**. После настройки в консоли появились сообщения о переходе интерфейса VLAN 7 и линейного протокола в состояние **up**.

Конфигурация была сохранена в память устройства.

```

provider-irkolontirskiy-sw-1>en
Password:
provider-irkolontirskiy-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
provider-irkolontirskiy-sw-1(config)#vlan 7
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#name q42-sochi
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#int vlan 7
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan7, changed state to up

provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#no shut
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#^Z
provider-irkolontirskiy-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

provider-irkolontirskiy-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
provider-irkolontirskiy-sw-1#

```

Рис. 2.6: Создание VLAN 7 на коммутаторе provider-sw-1

2.7 Настройка VLAN 7 на коммутаторе sch-sochi-sw-1

На коммутаторе филиала **sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1** также был создан **VLAN 7** с именем **q42-sochi**. После создания VLAN был включен интерфейс **Vlan7**, необходимый для работы данного VLAN на коммутаторе.

Коммутатор подтвердил изменение состояния интерфейса и линейного протокола на **up**, что указывает на успешную активацию VLAN.

После настройки конфигурация была сохранена командой **wr mem**.

```

sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1>en
Password:
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config)#
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config)#vlan 7
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#name q42-sochi
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#int vlan 7
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan7, changed state to up

sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#no sh
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#^Z
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1#

```

Рис. 2.7: Создание VLAN 7 на коммутаторе sch-sochi-sw-1

2.8 Проверка работы OSPF на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1

После настройки динамической маршрутизации была выполнена проверка процесса **OSPF** на маршрутизаторе **msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1**.

Команда проверки показала, что на устройстве работает процесс **OSPF 1** с идентификатором маршрутизатора **10.128.254.1**. Маршрутизатор находится в области **BACKBONE area 0**, а количество интерфейсов, участвующих в данной области, равно **8**.

Также отображается информация о состоянии базы LSA, количестве запусков SPF-алгоритма и параметрах таймеров OSPF. Это подтверждает, что процесс маршрутизации активен и корректно работает на центральном маршрутизаторе.

```

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#sh ip ospf
Routing Process "ospf 1" with ID 10.128.254.1
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs
Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
External flood list length 0
  Area BACKBONE(0)
    Number of interfaces in this area is 8
    Area has no authentication
    SPF algorithm executed 9 times
    Area ranges are
    Number of LSA 8. Checksum Sum 0x0413c4
    Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x000000
    Number of DCbitless LSA 0
    Number of indication LSA 0
    Number of DoNotAge LSA 0
    Flood list length 0
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#

```

Рис. 2.8: Проверка процесса OSPF на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1

2.9 Проверка соседей и таблицы маршрутизации на msk-donskaya-gw-1

На маршрутизаторе **msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1** была проверена таблица OSPF-соседей. В результате были обнаружены два соседних маршрутизатора:

10.128.254.2 — маршрутизатор **msk-q42-irkolontirskiy-gw-1**, доступный через адрес **10.128.255.2** на интерфейсе **FastEthernet0/1.5**.

10.128.254.4 — маршрутизатор **sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1**, доступный через адрес **10.128.255.6** на интерфейсе **FastEthernet0/1.6**.

Оба соседства находятся в состоянии **FULL/BDR**, что подтверждает успешное формирование OSPF-связей и обмен маршрутной информацией.

Далее была просмотрена таблица маршрутизации. В ней присутствуют как напрямую подключенные сети, так и маршруты, полученные через OSPF.

Среди маршрутов, изученных динамически, отображаются сети **10.129.0.0/24**, **10.129.1.0/24**, **10.130.0.0/24** и **10.130.1.0/24**. Это показывает, что центральный маршрутизатор получил маршруты до удаленных сегментов сети квартала 42, общежития и филиала в Сочи.

```
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#sh ip ospf nei

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address      Interface
10.128.254.2      1    FULL/BDR        00:00:35    10.128.255.2 FastEthernet0/1.5
10.128.254.4      1    FULL/BDR        00:00:39    10.128.255.6 FastEthernet0/1.6
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#sh ip rou
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 198.51.100.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 24 subnets, 4 masks
C       10.128.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.3
L       10.128.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.3
C       10.128.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.2
L       10.128.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.2
C       10.128.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.101
L       10.128.3.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.101
C       10.128.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.102
L       10.128.4.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.102
C       10.128.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.103
L       10.128.5.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.103
C       10.128.6.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.104
L       10.128.6.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.104
C       10.128.255.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1.5
L       10.128.255.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1.5
C       10.128.255.4/30 is directly connected, FastEthernet0/1.6
L       10.128.255.5/32 is directly connected, FastEthernet0/1.6
O       10.128.255.8/30 [110/2] via 10.128.255.2, 00:01:14, FastEthernet0/1.5
           [110/2] via 10.128.255.6, 00:01:14, FastEthernet0/1.6
S       10.129.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.2
O       10.129.0.0/24 [110/2] via 10.128.255.2, 00:11:24, FastEthernet0/1.5
O       10.129.1.0/24 [110/2] via 10.128.255.2, 00:06:50, FastEthernet0/1.5
O       10.129.128.0/24 [110/3] via 10.128.255.2, 00:06:40, FastEthernet0/1.5
S       10.130.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.6
O       10.130.0.0/24 [110/2] via 10.128.255.6, 00:04:09, FastEthernet0/1.6
O       10.130.1.0/24 [110/2] via 10.128.255.6, 00:04:09, FastEthernet0/1.6
    198.51.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       198.51.100.0/28 is directly connected, FastEthernet0/1.4
L       198.51.100.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1.4
S*     0.0.0.0/0 [1/0] via 198.51.100.1

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#
```

Рис. 2.9: Проверка соседей OSPF и таблицы маршрутизации на msk-donskaya-gw-1

2.10 Проверка соседей и таблицы маршрутизации на **msk-q42-gw-1**

На маршрутизаторе **msk-q42-irkolontirskiy-gw-1** была выполнена проверка OSPF-соседей. В таблице отображаются три соседних маршрутизатора:

10.128.254.4 — маршрутизатор филиала **sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1**, доступный через адрес **10.128.255.10** на интерфейсе **FastEthernet0/1.7**.

10.128.254.1 — центральный маршрутизатор **msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1**, доступный через адрес **10.128.255.1** на интерфейсе **FastEthernet0/1.5**.

10.128.254.3 — маршрутизатор **msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1**, доступный через адрес **10.129.1.2** на интерфейсе **FastEthernet1/0.202**.

Состояния соседства **FULL/DR** и **FULL/BDR** указывают на корректное построение OSPF-топологии между всеми связанными маршрутизаторами.

В таблице маршрутизации отображаются сети, полученные по протоколу OSPF. Маршруты до центральных московских подсетей проходят через адрес **10.128.255.1**, а маршруты до сетей филиала в Сочи проходят через адрес **10.128.255.10** по прямому каналу VLAN 7. Это подтверждает, что связь между кварталом 42 и филиалом в Сочи работает напрямую.


```

msk-q42-irkolontirskiy-gw-1#sh ip ospf nei
Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
10.128.254.4     1     FULL/DR         00:00:38    10.128.255.10  FastEthernet0/1.7
10.128.254.1     1     FULL/DR         00:00:37    10.128.255.1   FastEthernet0/1.5
10.128.254.3     1     FULL/BDR        00:00:30    10.129.1.2     FastEthernet1/0.202
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1#
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1#sh ip rou
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.128.255.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 19 subnets, 4 masks
O       10.128.0.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:11:57, FastEthernet0/1.5
O       10.128.1.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:11:57, FastEthernet0/1.5
O       10.128.3.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:11:57, FastEthernet0/1.5
O       10.128.4.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:11:57, FastEthernet0/1.5
O       10.128.5.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:11:57, FastEthernet0/1.5
O       10.128.6.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:11:57, FastEthernet0/1.5
C       10.128.255.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1.5
L       10.128.255.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1.5
O       10.128.255.4/30 [110/2] via 10.128.255.1, 00:01:57, FastEthernet0/1.5
        [110/2] via 10.128.255.10, 00:01:57, FastEthernet0/1.7
C       10.128.255.8/30 is directly connected, FastEthernet0/1.7
L       10.128.255.9/32 is directly connected, FastEthernet0/1.7
C       10.129.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.201
L       10.129.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.201
C       10.129.1.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0.202
L       10.129.1.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0.202
S       10.129.128.0/17 [1/0] via 10.129.1.2
O       10.129.128.0/24 [110/2] via 10.129.1.2, 00:07:23, FastEthernet1/0.202
O       10.130.0.0/24 [110/2] via 10.128.255.10, 00:01:57, FastEthernet0/1.7
O       10.130.1.0/24 [110/2] via 10.128.255.10, 00:01:57, FastEthernet0/1.7
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 10.128.255.1
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1#

```

Рис. 2.10: Проверка соседей OSPF и таблицы маршрутизации на msk-q42-gw-1

2.11 Проверка соседей и таблицы маршрутизации на msk-hostel-gw-1

На маршрутизаторе **msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1** была выполнена проверка соседства OSPF. В таблице соседей отображается маршрутизатор **10.128.254.2**, доступный через адрес **10.129.1.1** на интерфейсе **Vlan202**.

Состояние соседства **FULL/DR** показывает, что маршрутизатор общежития успешно подключен к OSPF-домену через сеть квартала 42.

В таблице маршрутизации присутствуют маршруты до удаленных сетей, полученные по OSPF через следующий переход **10.129.1.1**. Через данный адрес доступны подсети центральной площадки, провайдерские /30-сегменты, а также сети филиала в Сочи **10.130.0.0/24** и **10.130.1.0/24**.

Также в таблице отображается маршрут по умолчанию через **10.129.1.1**, что обеспечивает передачу трафика из сети общежития во внешние и удаленные сети.

```
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1#sh ip ospf nei

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address      Interface
10.128.254.2     1    FULL/DR         00:00:33    10.129.1.1   Vlan202
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1#
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.129.1.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 14 subnets, 2 masks
O       10.128.0.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:07:46, Vlan202
O       10.128.1.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:07:46, Vlan202
O       10.128.3.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:07:46, Vlan202
O       10.128.4.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:07:46, Vlan202
O       10.128.5.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:07:46, Vlan202
O       10.128.6.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:07:46, Vlan202
O       10.128.255.0/30 [110/2] via 10.129.1.1, 00:07:46, Vlan202
O       10.128.255.4/30 [110/3] via 10.129.1.1, 00:05:04, Vlan202
O       10.128.255.8/30 [110/2] via 10.129.1.1, 00:02:24, Vlan202
O       10.129.0.0/24 [110/2] via 10.129.1.1, 00:07:46, Vlan202
C       10.129.1.0/24 is directly connected, Vlan202
C       10.129.128.0/24 is directly connected, Vlan301
O       10.130.0.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:02:24, Vlan202
O       10.130.1.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:02:24, Vlan202
S*     0.0.0.0/0 [1/0] via 10.129.1.1
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1#
```

Рис. 2.11: Проверка соседей OSPF и таблицы маршрутизации на msk-hostel-gw-1

2.12 Проверка соседей и таблицы маршрутизации на sch-sochi-gw-1

На маршрутизаторе филиала **sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1** была проверена таблица OSPF-соседей. В ней отображаются два соседних маршрутизатора:

10.128.254.2 — маршрутизатор **msk-q42-irkolontirskiy-gw-1**, доступный через адрес **10.128.255.9** на интерфейсе **FastEthernet0/0.7**.

10.128.254.1 — маршрутизатор **msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1**, доступный через адрес **10.128.255.5** на интерфейсе **FastEthernet0/0.6**.

Соседства находятся в состоянии **FULL/BDR** и **FULL/DR**, что подтверждает корректную работу OSPF на филиальном маршрутизаторе.

В таблице маршрутизации отображаются маршруты до московских подсетей, полученные через OSPF. Часть маршрутов проходит через центральный маршрутизатор по адресу **10.128.255.5**, а часть — через прямой канал с кварталом 42 по адресу **10.128.255.9**. Например, маршруты до сетей **10.129.0.0/24**, **10.129.1.0/24** и **10.129.128.0/24** проходят через прямое соединение с **msk-q42-gw-1**.

Подсети филиала **10.130.0.0/24** и **10.130.1.0/24** отображаются как напрямую подключенные, что соответствует локальной адресации сети Сочи.

```
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1#sh ip ospf nei
Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address      Interface
10.128.254.2     1     FULL/BDR        00:00:33    10.128.255.9 FastEthernet0/0.7
10.128.254.1     1     FULL/DR         00:00:32    10.128.255.5 FastEthernet0/0.6
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1#
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1#sh ip rou
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.128.255.5 to network 0.0.0.0

 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 18 subnets, 3 masks
O   10.128.0.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:05:40, FastEthernet0/0.6
O   10.128.1.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:05:40, FastEthernet0/0.6
O   10.128.3.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:05:40, FastEthernet0/0.6
O   10.128.4.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:05:40, FastEthernet0/0.6
O   10.128.5.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:05:40, FastEthernet0/0.6
O   10.128.6.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:05:40, FastEthernet0/0.6
O   10.128.255.0/30 [110/2] via 10.128.255.5, 00:02:45, FastEthernet0/0.6
      [110/2] via 10.128.255.9, 00:02:45, FastEthernet0/0.7
C   10.128.255.4/30 is directly connected, FastEthernet0/0.6
L   10.128.255.6/32 is directly connected, FastEthernet0/0.6
C   10.128.255.8/30 is directly connected, FastEthernet0/0.7
L   10.128.255.10/32 is directly connected, FastEthernet0/0.7
O   10.129.0.0/24 [110/2] via 10.128.255.9, 00:02:45, FastEthernet0/0.7
O   10.129.1.0/24 [110/2] via 10.128.255.9, 00:02:45, FastEthernet0/0.7
O   10.129.128.0/24 [110/3] via 10.128.255.9, 00:02:45, FastEthernet0/0.7
C   10.130.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.401
L   10.130.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.401
C   10.130.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.402
L   10.130.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.402
S*  0.0.0.0/0 [1/0] via 10.128.255.5
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1#
```

Рис. 2.12: Проверка соседей OSPF и таблицы маршрутизации на sch-sochi-gw-1

2.13 Проверка прохождения ICMP-пакета в режиме симуляции

В режиме **Simulation** была выполнена проверка прохождения ICMP-пакета от ноутбука администратора сети на Донской в Москве **Laptop-PT admin** до компьютера пользователя филиала в г. Сочи **pc-sochi-1**.

В качестве получателя использовался IP-адрес **10.130.0.200**. В панели симуляции отображается движение ICMP-пакета через сетевые устройства. Пакет последовательно проходит через московские коммутаторы, маршрутизатор **msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1**, провайдерский участок сети, маршрутизатор **sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1** и далее поступает в сеть филиала Сочи.

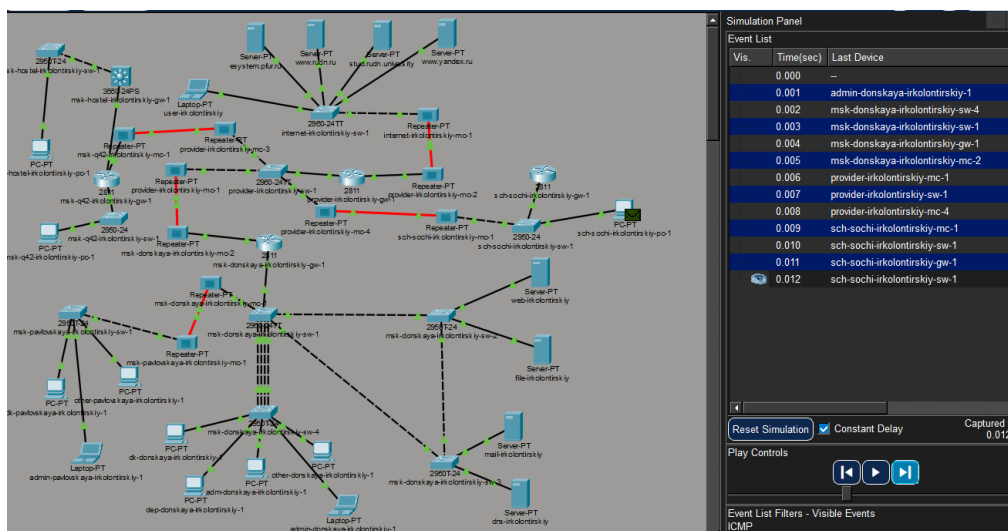


Рис. 2.13: Прохождение ICMP-пакета в режиме симуляции при рабочем VLAN 6

2.14 Проверка маршрута до pc-sochi-1 при рабочем VLAN 6

На ноутбуке администратора была выполнена команда `tracert 10.130.0.200`. Результат трассировки показал маршрут до компьютера пользователя филиала в Сочи.

Пакет прошел через следующие узлы:

1. **10.128.6.1** — шлюз локальной сети администратора на площадке Донской.
2. **10.128.255.6** — следующий маршрутизатор на канале между центральной площадкой и филиалом Сочи.
3. **10.130.0.200** — конечный узел **pc-sochi-1**.

Маршрут содержит три перехода, что показывает использование основного канала связи через **VLAN 6** между центральной площадкой и филиалом в Сочи.

```
C:\>tracert 10.130.0.200

Tracing route to 10.130.0.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      10.128.6.1
  2  1 ms      0 ms      0 ms      10.128.255.6
  3  0 ms      0 ms      0 ms      10.130.0.200

Trace complete.

C:\>
```

Рис. 2.14: Трассировка маршрута до pc-sochi-1 при рабочем VLAN 6

2.15 Временное отключение VLAN 6 на коммутаторе провайдера

Для проверки изменения маршрута на коммутаторе **provider-irkolontirskiy-sw-1** был временно отключен **VLAN 6**. На устройстве был выполнен переход в режим глобальной конфигурации, затем выбран интерфейс **Vlan6** и применена команда **shutdown**.

После отключения интерфейса в консоли появились сообщения об изменении состояния:

Interface Vlan6, changed state to down

Line protocol on Interface Vlan6, changed state to down

После проверки интерфейс **Vlan6** был удален из активного состояния. Конфигурация коммутатора была сохранена командой `wr mem`.

```
provider-irkolontirskiy-sw-1#
provider-irkolontirskiy-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-irkolontirskiy-sw-1(config)#
provider-irkolontirskiy-sw-1(config)#no vlan 6
provider-irkolontirskiy-sw-1(config)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan6, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to down

%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up

provider-irkolontirskiy-sw-1(config)#no int vlan 6
provider-irkolontirskiy-sw-1(config)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to down

provider-irkolontirskiy-sw-1(config)#^Z
provider-irkolontirskiy-sw-1#
$SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

provider-irkolontirskiy-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
provider-irkolontirskiy-sw-1#
```

Рис. 2.15: Отключение VLAN 6 на коммутаторе провайдера

2.16 Проверка прохождения ICMP-пакета после отключения VLAN 6

После отключения **VLAN 6** повторно был запущен режим симуляции передачи ICMP-пакета от ноутбука администратора до **pc-sochi-1**.

В панели **Simulation Panel** видно, что маршрут прохождения пакета изменился. Вместо прямого перехода через основной канал до филиала Сочи пакет начал проходить через сеть квартала 42 и далее через прямой канал **q42-sochi**, настроенный ранее через **VLAN 7**.

Пакет последовательно проходит через устройства московской сети, маршрутизатор **msk-q42-irkolontirskiy-gw-1**, провайдерский участок, маршрутизатор **sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1** и затем доставляется в сеть филиала.

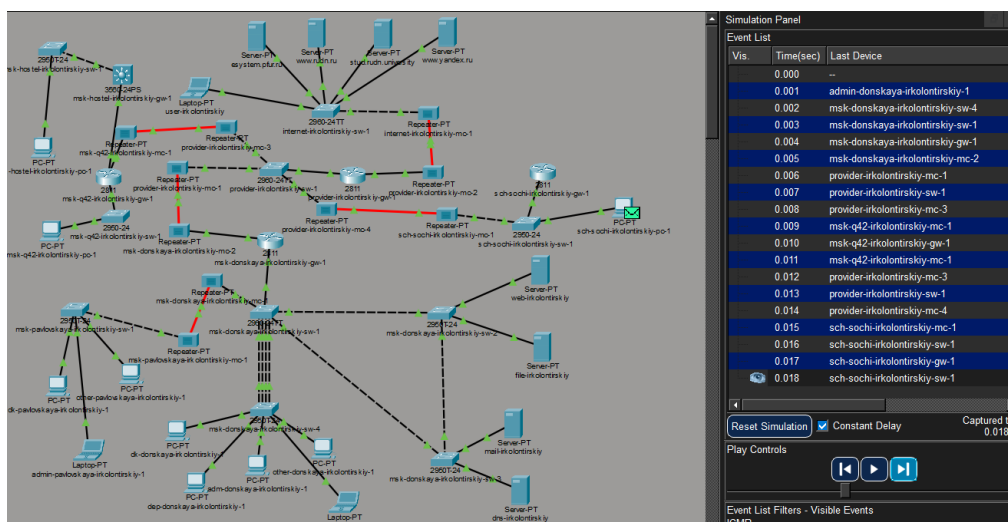


Рис. 2.16: Прохождение ICMP-пакета после отключения VLAN 6

2.17 Проверка маршрута после отключения VLAN 6

Для подтверждения изменения маршрута была повторно выполнена команда `tracert 10.130.0.200`.

Результат трассировки показал путь:

1. **10.128.6.1** — шлюз локальной сети администратора.
2. **10.128.255.2** — маршрутизатор **msk-q42-irkolontirskiy-gw-1**.
3. **10.128.255.10** — маршрутизатор филиала **sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1** со стороны прямого соединения через **VLAN 7**.
4. **10.130.0.200** — конечный компьютер пользователя в Сочи.

Количество переходов увеличилось с трех до четырех. Это подтверждает, что после отключения **VLAN 6** трафик перестал идти по основному каналу и был перенаправлен через альтернативный маршрут **msk-q42 → sch-sochi**.

```
C:\>
C:\>tracert 10.130.0.200

Tracing route to 10.130.0.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      10.128.6.1
  2  0 ms      0 ms      0 ms      10.128.255.2
  3  3 ms      0 ms      1 ms      10.128.255.10
  4  1 ms      0 ms      0 ms      10.130.0.200

Trace complete.

C:\>
```

Рис. 2.17: Трассировка маршрута после отключения VLAN 6

2.18 Восстановление VLAN 6 на коммутаторе провайдера

После проверки резервного маршрута на коммутаторе **provider-irkolontirskiy-sw-1** был восстановлен **VLAN 6**. Для этого был создан VLAN с номером **6**, ему было назначено имя **sochi**, затем был включен интерфейс **Vlan6**.

После выполнения команды `no shutdown` коммутатор сообщил о переходе интерфейса и линейного протокола в состояние **up**:

Interface Vlan6, changed state to up

Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up

После восстановления VLAN конфигурация была сохранена командой `wr mem`.


```

provider-irkolontirskiy-sw-1#
provider-irkolontirskiy-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
provider-irkolontirskiy-sw-1(config)#vlan 6
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#name sochi
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#int vlan 6
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up

provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#no sh
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#exit
provider-irkolontirskiy-sw-1(config)#exit
provider-irkolontirskiy-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

provider-irkolontirskiy-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
provider-irkolontirskiy-sw-1#

```

Рис. 2.18: Восстановление VLAN 6 на коммутаторе провайдера

2.19 Повторная проверка ICMP после восстановления VLAN 6

После восстановления **VLAN 6** снова была выполнена передача ICMP-пакета в режиме симуляции. В панели событий Packet Tracer отображается прохождение пакета от ноутбука администратора к компьютеру пользователя филиала.

Маршрут снова изменился: пакет перестал использовать обходной путь через квартал 42 и вернулся на основной канал связи между центральной площадкой и филиалом Сочи.

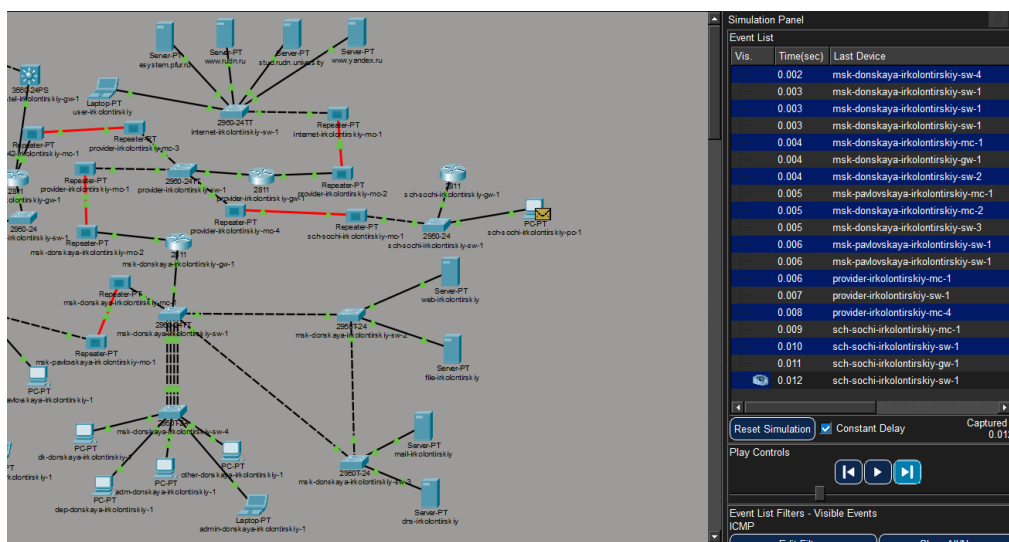


Рис. 2.19: Прохождение ICMP-пакета после восстановления VLAN 6

2.20 Проверка маршрута после восстановления VLAN 6

На ноутбуке администратора была повторно выполнена трассировка до адреса **10.130.0.200**.

В результате маршрут снова стал состоять из трех переходов:

1. **10.128.6.1** — шлюз локальной сети администратора.
2. **10.128.255.6** — маршрутизатор филиала Сочи через основной канал.
3. **10.130.0.200** — компьютер пользователя **pc-sochi-1**.

После восстановления **VLAN 6** трафик снова начал проходить по основному маршруту через канал **msk-donskaya** → **sch-sochi**.

```
C:\>
C:\>tracert 10.130.0.200

Tracing route to 10.130.0.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      10.128.6.1
  2  0 ms      0 ms      0 ms      10.128.255.6
  3  0 ms      1 ms      0 ms      10.130.0.200

Trace complete.

C:\>
```

Рис. 2.20: Трассировка маршрута после восстановления VLAN 6

3 Вывод

В ходе работы была настроена динамическая маршрутизация по протоколу **OSPF** на маршрутизаторах **msk-donskaya-gw-1**, **msk-q42-gw-1**, **msk-hostel-gw-1** и **sch-sochi-gw-1**.

Для каждого маршрутизатора был задан уникальный идентификатор **router-id**, после чего сеть **10.0.0.0/8** была добавлена в область **area 0**. После настройки между маршрутизаторами сформировались OSPF-соседства в состоянии **FULL**, что подтвердило корректный обмен маршрутной информацией.

Дополнительно была настроена прямая связь между сетью квартала 42 в Москве и филиалом в г. Сочи через **VLAN 7** и подсеть **10.128.255.8/30**. Для этого на маршрутизаторах были созданы подинтерфейсы с инкапсуляцией **802.1Q**, а на коммутаторах был добавлен VLAN с именем **q42-sochi**.

В режиме симуляции была проверена передача ICMP-пакетов от ноутбука администратора сети на Донской до компьютера пользователя филиала в Сочи. При рабочем **VLAN 6** трафик проходил по основному маршруту через центральную площадку. После временного отключения **VLAN 6** маршрут изменился и начал проходить через квартал 42 по резервному каналу **VLAN 7**. После восстановления **VLAN 6** трафик снова вернулся на основной маршрут.

4 Контрольные вопросы

1. Какие протоколы относятся к протоколам динамической маршрутизации?

К протоколам динамической маршрутизации относятся протоколы, которые позволяют маршрутизаторам автоматически обмениваться информацией о сетях и строить таблицы маршрутизации без ручного добавления каждого маршрута администратором.

Основные протоколы динамической маршрутизации:

1. RIP (Routing Information Protocol)

Один из старых протоколов динамической маршрутизации. Использует количество переходов до сети как метрику. Максимальное количество переходов — 15, поэтому RIP подходит только для небольших сетей.

2. OSPF (Open Shortest Path First)

Протокол внутренней маршрутизации, основанный на состоянии каналов. Строит карту сети и выбирает кратчайший путь с помощью алгоритма SPF. Хорошо подходит для средних и крупных корпоративных сетей.

3. EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

Протокол динамической маршрутизации, разработанный Cisco. Использует несколько параметров для расчёта метрики: пропускную способность, задержку, надёжность и загрузку канала.

4. IS-IS (Intermediate System to Intermediate System)

Протокол маршрутизации по состоянию каналов. Часто применяется в крупных операторских и провайдерских сетях.

5. **BGP (Border Gateway Protocol)**

Протокол внешней динамической маршрутизации. Используется для обмена маршрутами между автономными системами, например между провайдерами в сети Интернет.

Протоколы динамической маршрутизации можно разделить на две основные группы:

1. **IGP (Interior Gateway Protocol)** — работают внутри одной автономной системы.

Примеры: **RIP, OSPF, EIGRP, IS-IS.**

2. **EGP (Exterior Gateway Protocol)** — работают между автономными системами.

Основной пример: **BGP.**

2. **Охарактеризуйте принципы работы протоколов динамической маршрутизации.**

Протоколы динамической маршрутизации предназначены для автоматического построения и обновления таблиц маршрутизации. Маршрутизаторы обмениваются служебной информацией, узнают о доступных сетях и выбирают оптимальные маршруты для передачи пакетов.

Основные принципы работы динамической маршрутизации:

1. **Обнаружение соседей**

Маршрутизатор определяет другие маршрутизаторы, с которыми он может обмениваться маршрутной информацией. Например, в OSPF для этого используются Hello-пакеты.

2. Обмен маршрутной информацией

После установления соседства маршрутизаторы передают друг другу сведения о доступных сетях. В зависимости от протокола может передаваться вся таблица маршрутизации или информация о состоянии каналов.

3. Расчёт оптимального маршрута

Каждый маршрутизатор анализирует полученную информацию и выбирает лучший путь до каждой сети. Для выбора применяется метрика.

Метрика может учитывать:

- количество переходов;
- пропускную способность канала;
- задержку;
- стоимость интерфейса;
- административные параметры протокола.

4. Формирование таблицы маршрутизации

Лучшие маршруты добавляются в таблицу маршрутизации. После этого маршрутизатор использует их для пересылки IP-пакетов.

5. Автоматическое обновление маршрутов

Если какой-либо канал отключается или появляется новый путь, протокол динамической маршрутизации автоматически пересчитывает маршруты. Благодаря этому сеть может продолжать работу без ручного изменения конфигурации.

6. Сходимость сети

Сходимость — это процесс, при котором все маршрутизаторы получают актуальную информацию о состоянии сети и строят согласованные таблицы маршрутизации. Чем быстрее протокол достигает сходимости, тем быстрее сеть восстанавливает передачу трафика после изменений.

На примере OSPF работа динамической маршрутизации выглядит следующим образом: маршрутизаторы обмениваются Hello-пакетами, формируют соседство, передают данные о состоянии каналов, строят единую топологическую базу и рассчитывают кратчайшие маршруты с помощью SPF-алгоритма.

3. Опишите процесс обращения устройства из одной подсети к устройству из другой подсети по протоколу динамической маршрутизации.

Когда устройство из одной подсети обращается к устройству из другой подсети, передача данных выполняется через маршрутизатор. Динамическая маршрутизация позволяет маршрутизаторам заранее знать, через какой следующий узел нужно отправить пакет.

Процесс обращения можно описать поэтапно:

1. Определение принадлежности адреса к другой подсети

Компьютер-отправитель сравнивает свой IP-адрес и маску подсети с IP-адресом получателя. Если получатель находится в другой подсети, устройство понимает, что напрямую отправить пакет нельзя.

2. Отправка пакета на шлюз по умолчанию

Компьютер передаёт пакет своему шлюзу по умолчанию. Обычно шлюзом является интерфейс маршрутизатора или L3-коммутатора в локальной сети.

3. Определение MAC-адреса шлюза

Если MAC-адрес шлюза неизвестен, устройство использует ARP-запрос. После получения ARP-ответа кадр отправляется на MAC-адрес шлюза, но внутри IP-пакета сохраняется адрес конечного получателя.

4. Обработка пакета маршрутизатором

Маршрутизатор получает кадр, извлекает IP-пакет и проверяет IP-адрес назначения. Затем он обращается к своей таблице маршрутизации.

5. Выбор маршрута по таблице маршрутизации

В таблице маршрутизатор ищет наиболее подходящий маршрут до сети получателя. Если маршрут был получен динамически, он будет отмечен кодом соответствующего протокола. Например, маршруты OSPF обозначаются буквой **O**.

6. Передача пакета следующему маршрутизатору

Если сеть назначения находится не напрямую за текущим маршрутизатором, пакет передаётся следующему маршрутизатору. Следующий узел выбирается на основе таблицы маршрутизации.

7. Доставка пакета в конечную подсеть

Когда пакет достигает маршрутизатора, напрямую подключенного к сети получателя, устройство выполняет ARP-запрос для определения MAC-адреса конечного узла и передаёт пакет получателю.

8. Обратная передача ответа

Ответный пакет проходит аналогичный процесс. Маршрутизаторы используют свои таблицы маршрутизации, чтобы доставить ответ обратно отправителю.

В выполненной работе этот процесс был проверен с помощью ICMP и команды `tracert`. При доступности основного канала трафик от ноутбука администратора до компьютера в Сочи проходил через основной маршрут. После отключения VLAN 6 маршрутизаторы OSPF пересчитали путь, и пакет начал передаваться через альтернативный маршрут через квартал 42.

4. Опишите выводимую информацию при просмотре таблицы маршрутизации.

Таблица маршрутизации показывает, какие сети известны маршрутизатору и через какие интерфейсы или следующие узлы нужно передавать пакеты для достижения этих сетей.

При просмотре таблицы маршрутизации выводится следующая информация:

1. Коды источников маршрутов

В начале вывода отображается расшифровка буквенных обозначений. Они показывают, каким способом маршрут был добавлен в таблицу.

Основные обозначения:

- **C** — directly connected, напрямую подключенная сеть;
- **L** — local, локальный адрес интерфейса маршрутизатора;
- **S** — static, статический маршрут;
- **R** — RIP;
- **O** — OSPF;
- **D** — EIGRP;
- **B** — BGP;
- **S*** — маршрут по умолчанию.

2. Шлюз последней надежды

Строка **Gateway of last resort** показывает маршрут по умолчанию. Он используется, когда в таблице маршрутизации нет более точного маршрута до сети назначения.

Например, запись вида **0.0.0.0/0 via 10.128.255.1** означает, что весь неизвестный трафик будет отправляться через узел **10.128.255.1**.

3. Сети назначения

В таблице отображаются IP-сети, которые известны маршрутизатору. Например:

- **10.128.0.0/24;**
- **10.129.1.0/24;**
- **10.130.0.0/24.**

Эти записи показывают, до каких подсетей маршрутизатор может передавать пакеты.

4. Маски подсетей

Рядом с адресом сети указывается длина префикса, например **/24**, **/30**, **/16**. Она определяет размер подсети и количество адресов в ней.

5. Административная дистанция и метрика

Для динамических маршрутов в квадратных скобках отображаются два значения. Например:

[110/2]

Первое число — административная дистанция протокола. Для OSPF она равна **110**.

Второе число — метрика маршрута. В OSPF она называется стоимостью пути.

6. Следующий переход

В строке маршрута указывается адрес следующего маршрутизатора, через который нужно отправить пакет. Например:

via 10.128.255.10

Это означает, что для достижения указанной сети пакет будет передан на маршрутизатор с адресом **10.128.255.10**.

7. Выходной интерфейс

В таблице также указывается интерфейс, через который пакет будет отправлен. Например:

FastEthernet0/1.7

Это показывает, что трафик к данной сети будет передан через указанный интерфейс маршрутизатора.

8. Время существования маршрута

Для динамических маршрутов может отображаться время, прошедшее с момента получения или обновления маршрута. Это помогает определить актуальность маршрутной информации.

В выполненной работе таблицы маршрутизации показывали напрямую подключенные сети, локальные адреса интерфейсов, статический маршрут по умолчанию и маршруты, полученные через OSPF. Записи с кодом **O** подтвердили, что маршрутизаторы успешно обменялись информацией о сетях и добавили удаленные подсети в свои таблицы маршрутизации.